ورقة المراجعة — مفتاح الإجابة | Revision Paper — Answer Key

اختيار من متعدد (1–13) | Multiple Choice (Q1–13)

#	المستوى / Bloom	Correct answer	الإجابة الصحيحة
1	التذكّر / Remember	**B.** oxidized	**ب.** مُتأكسدة
2	الفهم / Understand	**D.** The oxidation number of an element in its free (uncombined) state is zero	**د.** عدد تأكسد العنصر في حالته الحرة (غير المتحدة) يساوي صفرًا
3	التذكّر / Remember	**A.** −2	**أ.** 2−
4	التطبيق / Apply	**C.** +6	**ج.** 6+
5	التطبيق / Apply	**D.** −3	**د.** 3−
6	الفهم / Understand	**B.** reduced	**ب.** مُختزَلًا
7	التطبيق / Apply	**A.** Na	**أ.** Na
8	التحليل / Analyze	**C.** Iron in Fe_2O_3, because it gains electrons	**ج.** الحديد في Fe_2O_3، لأنه يكتسب إلكترونات
9	التذكّر / Remember	**C.** Assign oxidation numbers to all atoms in the equation	**ج.** إعطاء أعداد التأكسد لجميع الذرات في المعادلة
10	التطبيق / Apply	**B.** 2	**ب.** 2
11	التحليل / Analyze	**A.** $Mg + 2Ag^+ \rightarrow Mg^{2+} + 2Ag$	**أ.** $Mg + 2Ag^+ \rightarrow Mg^{2+} + 2Ag$
12	التحليل / Analyze	**D.** Cl_2	**د.** Cl_2
13	التقويم / Evaluate	**C.** Incorrect: magnesium loses electrons and its oxidation number increases, so it is oxidized	**ج.** غير صحيح: يفقد المغنيسيوم إلكترونات ويزداد عدد تأكسده، لذلك فهو يتأكسد

إكمال الفراغات (14–18) | Fill in the blanks (Q14–18)

#	النوع / Type	Correct answer	الإجابة الصحيحة
14	إكمال / Fill-in	reduction	الاختزال
15	إكمال / Fill-in	oxidizing	المؤكسِد
16	إكمال / Fill-in	zero	صفر
17	إكمال / Fill-in	gained	المكتسبة
18	إكمال / Fill-in	H^+	H^+

Question 19 السؤال 19 (Apply / التطبيق)

Balance the following net ionic redox equation (acid solution) using the oxidation-number method:

زِن معادلة الأكسدة والاختزال الأيونية الصافية الآتية (وسط حمضي) باستخدام طريقة عدد التأكسد:

$$Zn + NO_3^- \rightarrow Zn^{2+} + NO_2$$

(a) Oxidation numbers: Zn goes from 0 to +2 (oxidized, loses 2 e^-). N in NO_3^- goes from +5 to +4 in NO_2 (reduced, gains 1 e^-).

(أ) أعداد التأكسد: ينتقل Zn من 0 إلى 2+ (تأكسد، فقد إلكترونين). وينتقل N في NO_3^- من 5+ إلى 4+ في NO_2 (اختُزل، اكتسب إلكترونًا واحدًا).

(b) Reducing agent: Zn (it is oxidized). Oxidizing agent: NO_3^- (it is reduced).

(ب) العامل المختزِل: Zn (لأنه تأكسد). العامل المؤكسِد: NO_3^- (لأنه اختُزل).

(c) Equalize the electrons: 1 Zn loses 2 e^-, and 2 N gain 2 e^- in total:

(ج) نساوي الإلكترونات: يفقد Zn واحد إلكترونين، ويكتسب 2 N إلكترونين في المجموع:

$$Zn + 2NO_3^- \rightarrow Zn^{2+} + 2NO_2$$

Balance O (6 on the left, 4 on the right) by adding 2 H_2O to the products, then balance H by adding 4 H^+ to the reactants:

نوازن الأكسجين (6 في المتفاعلات و4 في النواتج) بإضافة 2 H_2O إلى النواتج، ثم نوازن الهيدروجين بإضافة 4 H^+ إلى المتفاعلات:

$$Zn + 2NO_3^- + 4H^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2NO_2 + 2H_2O$$

(d) Mass: Zn 1 = 1, N 2 = 2, O 6 = 4 + 2, H 4 = 4. Charge: left (−2) + (+4) = +2, right +2. Both are conserved.

(د) الكتلة: Zn 1 = 1، N 2 = 2، O 6 = 4 + 2، H 4 = 4. الشحنة: المتفاعلات (−2) + (+4) = +2 والنواتج 2+. الكتلة والشحنة محفوظتان.

Question 20 السؤال 20 (Evaluate / التقويم)

A student says that the equation below is already balanced, because each side has one Al atom and one Cu atom. Evaluate this statement:

يقول طالب إن المعادلة الآتية موزونة بالفعل، لأن كل جانب يحتوي على ذرة Al واحدة وذرة Cu واحدة. قيّم هذه العبارة:

$$Al + Cu^{2+} \rightarrow Al^{3+} + Cu$$

(a) The student is incorrect.

(أ) الطالب غير محق.

(b) The atoms are equal, but the charges are not (+2 on the left, +3 on the right). Each Al loses 3 e^- while each Cu^{2+} gains only 2 e^-, so the electrons lost do not equal the electrons gained.

(ب) عدد الذرات متساوٍ لكن الشحنات غير متساوية (2+ في المتفاعلات و3+ في النواتج). يفقد كل Al ثلاثة إلكترونات بينما يكتسب كل Cu^{2+} إلكترونين فقط، لذلك لا تتساوى الإلكترونات المفقودة مع المكتسبة.

(c) Use 2 Al (6 e^- lost) and 3 Cu^{2+} (6 e^- gained):

(ج) نستخدم 2 Al (فقد 6 إلكترونات) و3 Cu^{2+} (اكتساب 6 إلكترونات):

$$2Al + 3Cu^{2+} \rightarrow 2Al^{3+} + 3Cu$$

Check: charge +6 on both sides, and 2 Al and 3 Cu on both sides.

التحقق: الشحنة 6+ في الجانبين، وفي كل جانب 2 Al و3 Cu.